多智能體投資分析系統

Researcher × Reviewer｜證據研究、覆核與人工發布



財金四乙 D1245485 郭建克
財金四乙 D1280690 黃意棠
財金四乙 D1222485 吳維彬
財金四乙 D1280660 陳柏臣
財金四乙 D1287966 洪丞妍
財金四甲 D1399297 林德祐

研究背景與動機

為什麼需要可追溯的 AI 投資研究？

1. 資料一致性：區分單季、累計、年度與時點資料，避免財報期間混用。
2. 可追溯研究：Researcher 依證據選工具，Reviewer 覆核並在預算內補查。
3. 成果可用性：網頁、同業比較及 PDF 保留來源與版本，方便重複查閱。



研究定位：輔助檢視研究證據，不保證獲利，也不預測股價。

來源：C｜docs/v12-motivation.md §2（組長已確認 main 文稿）

研究問題 RQ1–RQ3

三個研究問題（依 C 原稿精簡）

RQ1：資料一致性

如何統一財報期間、公告可得時間及 TTM、P/E、P/B 的計算基準？

RQ2：可追溯研究

雙 Agent 如何透過選工具、覆核及有限補查，讓結論可回溯至來源？

RQ3：成果可用性

如何讓網頁、同業比較及 PDF 使用一致的核准資料，並確保只讀操作不呼叫模型？

來源：C｜docs/v12-motivation.md §2｜投影片為精簡表述，完整研究問題見原稿

研究缺口與研究目標

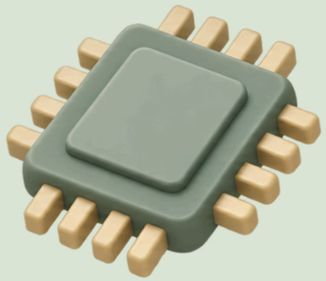
研究目標與界線

研究對象:

2330 台積電、

2317 鴻海、

2454 聯發科。



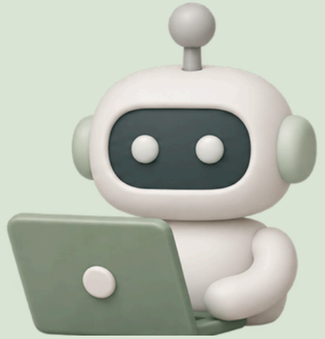
研究目標:

檢視資料口徑一致性、研究證據可追溯性及成果可用性。



研究方法:

以固定案例、不同 Agent 模式及具版本來源的紀錄進行驗證。



範圍限制：2379、3034 僅作比較；F06 2D 圖已延後；不推論全市場。

來源：C｜docs/v12-motivation.md §1–2；handoff/decisions-2026-10.md

相關文獻與研究定位

指定文獻：本專題採用的概念依據

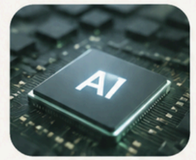
R01:ReAct（Yao et al., 2023）— 透過行動取得觀察，支援下一步判斷。

R02:Toolformer（Schick et al., 2023）— 模型選擇外部工具的設計思想。

R03:FinRobot（Yang et al., 2024）— 金融多 Agent 平台的相關工作。

R04:Building effective agents（Anthropic, 2024）— 區分 workflow 與 agent，強調停止條件。

文獻僅供研究定位，不代表本系統已證明更準確或具有獲利能力。



R01 | ReAct

ReAct：推理與行動的結合框架

2022 | Yao et al.



R02 | Toolformer

Toolformer：模型自主選擇工具

2023 | Schick et al.



R03 | FinRobot

FinRobot：金融研究多智能體

2024 | Wu et al.



R04 | Building effective agents

工作流程與 Agent 架構設計

2024 | Anthropic

來源：C | docs/literature-cards.md R01–R04（完整 R01–R08 及引用見原始文件）

系統架構：研究、覆核、人工發布

從研究執行到人工發布｜系統角色與部署分工

Researcher

組長 Mac｜研究與蒐證

Reviewer

覆核、補查與停止條件

人工核准/發布

Render｜核准與公開閱讀

研究結果需保留來源與版本；不得將 MOCK／REPLAY 視為正式實驗

07 Agent 方法：選工具與觀察

方法示意｜LIVE／REPLAY 需逐案標註

01 Researcher

依證據動態選工具

六項白名單工具：
search_evidence／read_evidence
get_financial_snapshot
get_macro_snapshot
get_price_window
calculate_metrics

02 Observation

保留工具回傳與來源

每輪最多 2 個工具
回傳 status／tool／reason／data
以 obs-N 記錄觀察
草稿標註 fact／inference／unknown

03 Reviewer（dual）

核對草稿與來源

模型＋確定性規則取較嚴格者
pass／revise／insufficient
revise 可在預算內補查
Reviewer 不具發布權限

方法示意，非正式實驗成效。Researcher 每輪最多 2 工具；dual 模式含 Reviewer 覆核。來源：main／docs/method-researcher.md、docs/method-reviewer.md（2026-11-08 核准）。

Agent 執行紀錄｜真實系統畫面

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

來源：main/design/screenshots/S01-S06-v1/S05-insufficient-replay-1440x900.png｜REPLAY 重播



證據來源抽屜｜真實系統畫面

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

來源：main/design/screenshots/S01-S06-v1/S04-claims-source-drawer-1440x900.png｜證據來源抽屜



08 第一個 Agent 案例：CASE-22

校準 v1｜LIVE｜2026-10-31｜修正前規則

研究標的與資料口徑

2330 台積電
cutoff：2026-08-12 17:00
單季 EPS：27.25 元
1–6 月累計 EPS：49.33 元
TTM EPS：86.28 元

執行結果

Researcher 自選工具取得證據
Reviewer 模型判 pass
規則先 revise，後 insufficient
最終：insufficient_evidence

此案為 Agent v1 開發校準之規則誤擋；組長 10/31 修正。不可宣稱 dual 較佳。來源：CASE-22 LIVE trace e9045bbd。

09 Agent 覆核、補查與停止條件

Reviewer 的決策分支｜以下為機制示意，不代表實驗通過率

PASS

無未解決 critical

REVISE

可補查 → 退回修正

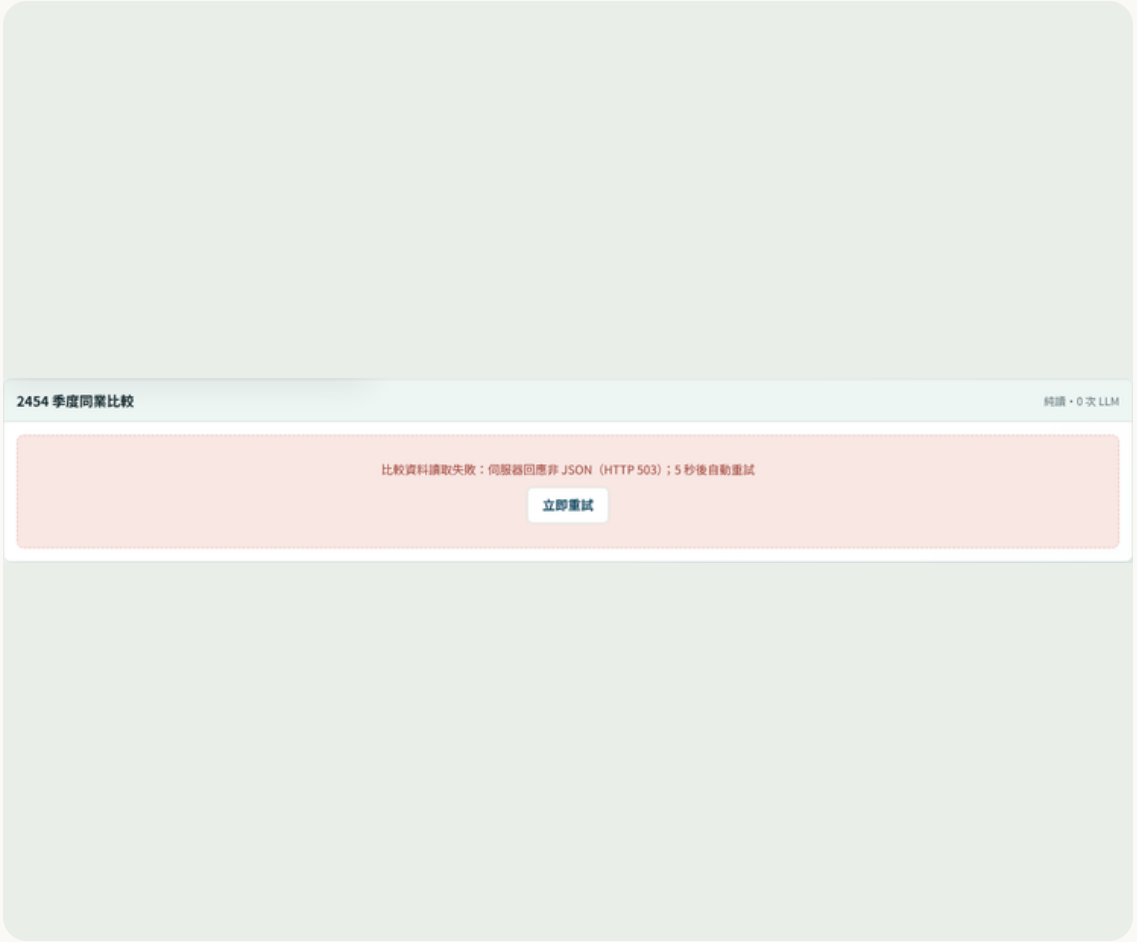
INSUFFICIENT

證據不足／停止

各案例須標示 LIVE／REPLAY、job、版本及來源；Agent v2 預算：單次 6,000、每 job 64,000 token；8 發送／10 工具／2 補查

服務異常與重試｜系統可靠性

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選



design/w08/W08-retry-after-503-1440.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀



design/w08/W08-slow-server-1440.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

同業估值比較：聯發科與兩家同業

2026Q2 財報｜2026-09-30 未還原收盤價｜倍數比較

公司	P/E	P/B
2454 聯發科	81.07×	18.51×
2379 瑞昱	27.41×	7.77×
3034 聯詠	19.04×	4.82×

同業平均（僅瑞昱、聯詠）：P/E 23.23×｜P/B 6.29×｜n = 2

來源：data/v12-peer-snapshot.json v1.8-w06；handoff/decisions-2026-10.md §11
註：2330 僅產業參照，不納入平均。

11｜W08 Render 研究工作台

W08-E｜Render 系統介面（非正式保留集評分）



研究工作台｜Render

來源：main/design/w08/e-render/01-render-overview-1440.jpg

研究入口不對外開放；研究於組長 Mac 執行，Render 提供核准與公開閱讀。

本頁展示網站介面，不代表正式實驗成效。

儀表板與連線狀態｜系統展示

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選



本頁僅保留橫式桌面截圖

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀



來源：main/design/w06/W06-dashboard-1440x900.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

Reviewer 補查與修正｜桌面操作紀錄

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選

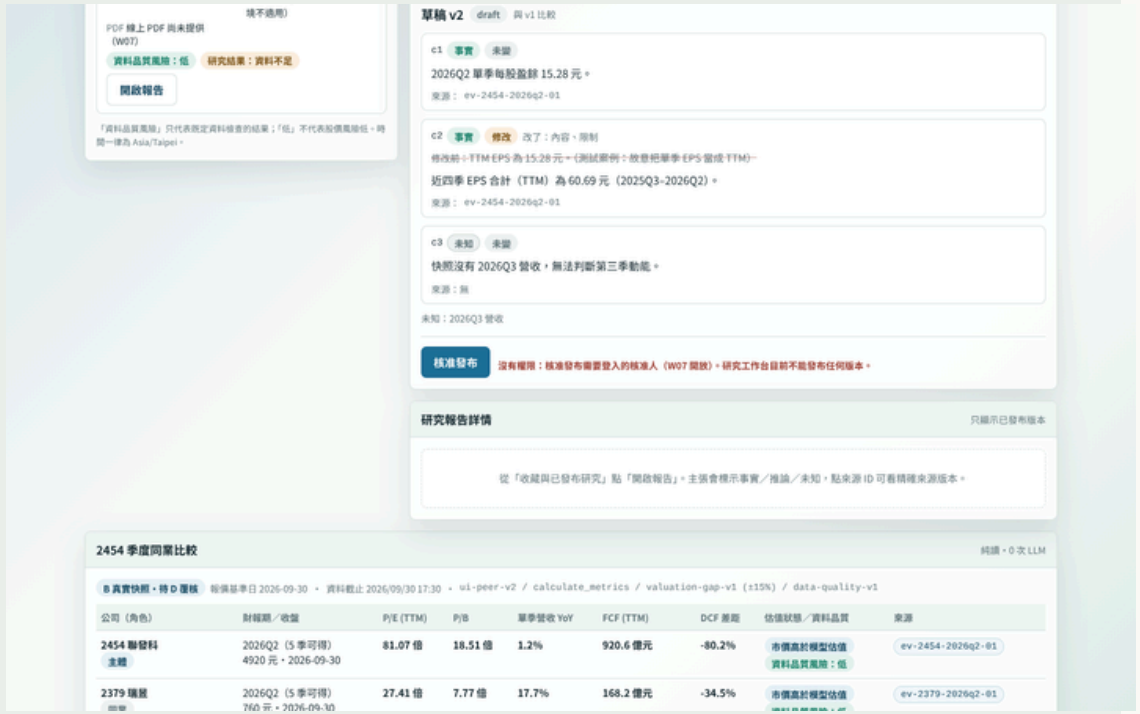


來源：main/design/w05/W05-review-revise-pass-1440-full.png｜Reviewer 修正流程

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

研究紀錄與人工核准｜系統展示

GitHub main｜原始圖像完整保留｜僅供資料溯源與簡報挑選



本頁展示人工核准拒絕畫面（不含手機版 trace）

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

來源：main/design/w05/W05-approve-refused-1440x900.png

GitHub main 原始圖片／依畫面判讀

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

12｜實驗設計與資料界線

資料集與實驗狀態｜設計數量 ≠ 已執行結果

10 個開發案例

開發校準／離線模擬
不得冒充正式結果

20 個保留案例

三模式比較：設計為 60 次
不代表已完成執行

正式保留集 60 run 尚未完成（預定 11/16–11/25）；D 的離線測試已交付，但不等於正式評分。

研究評估指標與評分原則

評估設計
- 5 類案例：完整證據、矛盾來源、缺少資料、數字口徑、工具與安全
- workflow 固定工具；single 自選工具；dual 加入 Reviewer

D 組已交付的離線驗證
- 417 項測試通過（Python／mock／本機 SQLite）
- 429、逾時、假引用、未授權等防護通過
- 20 次相同授權請求只建立 1 個 job（循序，非並行）

解讀：通過覆核不等於研究正確；以上不是保留集正式評分。



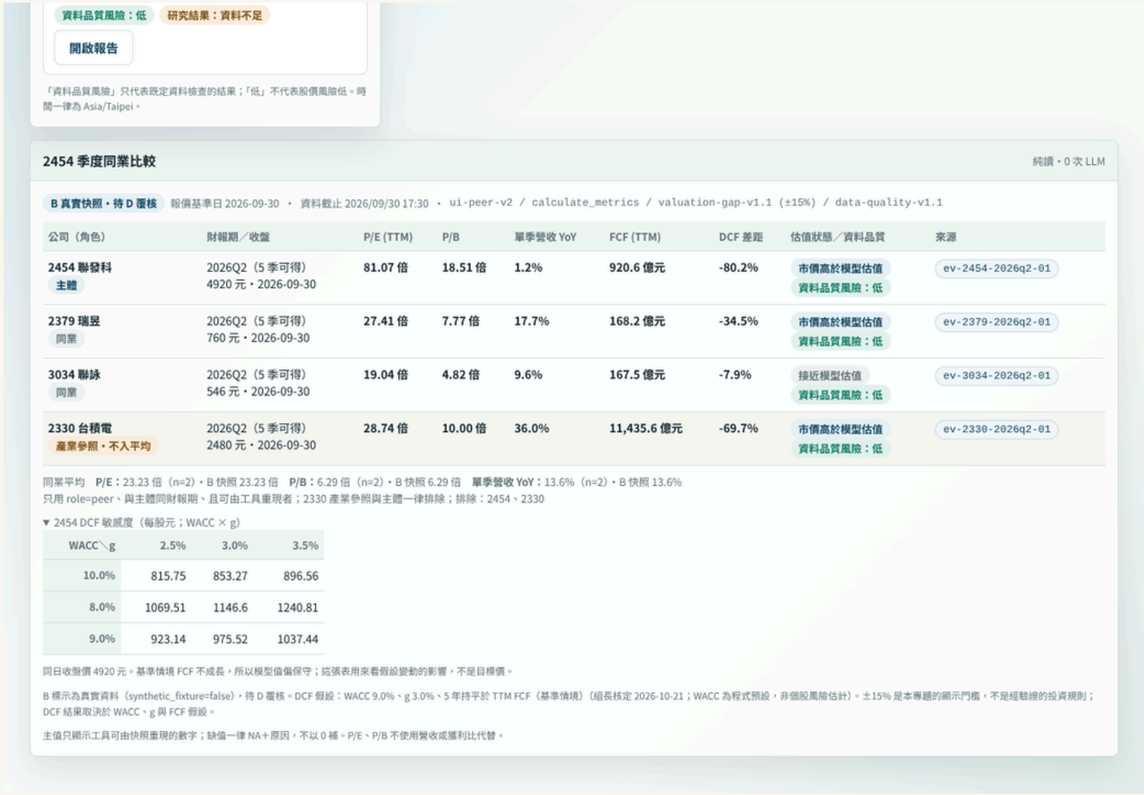
正式實驗設計｜三模式比較

保留集正式測試：20 案 × 3 模式＝60 次執行

比較面向
- workflow：固定工具路徑
- single：Researcher 動態選工具
- dual：Researcher ＋ Reviewer 覆核

目前已交付：D 組離線故障／安全測試 417 項通過，B 已交叉核對，組長已合併。

正式保留集 60 run 尚未完成；預定 11/16–11/25 執行，結果待 D 正式評分及核准。開發集與保留集不得混列。



開發集案例｜CASE-08：證據不足的處理

案例背景｜Agent v1 開發集校準（LIVE）

- CASE-08 遇到證據衝突，Researcher 修正一次
- 最終狀態：insufficient_evidence（證據不足）
- 關鍵資訊不足時，不應強行給出確定判斷

解讀限制
這是開發集案例，不是正式保留集結果，不能推論系統準確率。



W08-E｜LIVE 第 2 版研究報告詳情

來源：main/design/w08/e-render/03｜組長核准 LIVE 版本；通過覆核不等於正確



來源： ev-fwd1-2330-rev-202609

c2 事實

台積電2026年1月至9月累計合併營收約新台幣38,987.27億元，年增41.1%。

來源： ev-fwd1-2330-rev-202609

c3 事實 有限制

台積電2026年第三季每股盈餘為新台幣29.43元（公司自結，非董事會通過之財報）。

來源： ev-fwd1-2330-call-2026q3

限制：為公司自結數，非正式董事會通過之財報

反向證據

無

下一個確認訊號

- 後續正式董事會通過之季報與完整財報數字

季度資料

財報期	營收	營業利益	淨利	EPS（來源）	FCF	可得時間
2025Q2	9,337.92	4,634.24	3,982.73	15.36（MOPS）	1,998.38	2025/08/12 18:20
2025Q3	9,899.18	5,006.85	4,523.01	17.44（MOPS）	1,393.77	2025/11/11 18:17
2025Q4	10,460.90	5,649.02	5,057.44	19.51（FinMind）	3,686.03	2026/02/10 18:16
2026Q1	11,341.03	6,589.66	5,724.80	22.08（MOPS）	3,482.13	2026/05/12 18:33
2026Q2	12,703.80	7,666.03	7,065.62	27.25（MOPS）	2,873.63	2026/08/11 18:46

單位：億元；EPS 元。TTM（2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2）：EPS 86.28 元；FCF 11,435.56 億元。單季數字不是年度數字。

2330｜LIVE v2｜rv-db6b0e1b

資料截止：2026/11/06 21:00



鴻海2026年9月合併營業收入為1,158,633,235仟元，較去年同期增加38.42%。

來源： ev-fwd1-2317-rev-202609

限制：此數字為自結數，非正式會計師核閱財報。

c2 事實 有限制

鴻海2026年1至9月累計合併營業收入為7,669,772,510仟元，較去年同期增加39.53%。

來源： ev-fwd1-2317-rev-202609

限制：僅有累計營收數據，尚未包含完整損益表與EPS明細。

c3 未知 無來源 有限制

截至目前快照未提供完整的總體經濟對產業影響之量化關聯數據及詳細估值本益比數據。

來源：無

限制：缺乏估值與完整總經指標對應。

反向證據

無

下一個確認訊號

- 關注後續正式財報公告之毛利率與淨利表現。
- 追蹤美國國際貿易委員會337調查之進展。

季度資料

財報期	營收	營業利益	淨利	EPS（來源）	FCF	可得時間
2025Q2	17,934.68	565.96	443.61	3.19（MOPS）	396.24	2025/08/14 14:15
2025Q3	20,589.49	705.36	576.73	4.15（MOPS）	-1,070.60	2025/11/12 14:16
2025Q4	26,063.72	855.91	452.12	3.23（FinMind）	2,154.24	2026/03/16 14:15
2026Q1	21,195.33	756.49	499.19	3.56（MOPS）	-325.57	2026/05/14 14:15

2317｜LIVE v2｜rv-2ed6652e

資料截止：2026/10/30 21:00

LIVE＝已核准發布研究報告；非三模式保留集正式評分結果。

研究限制與結果解讀

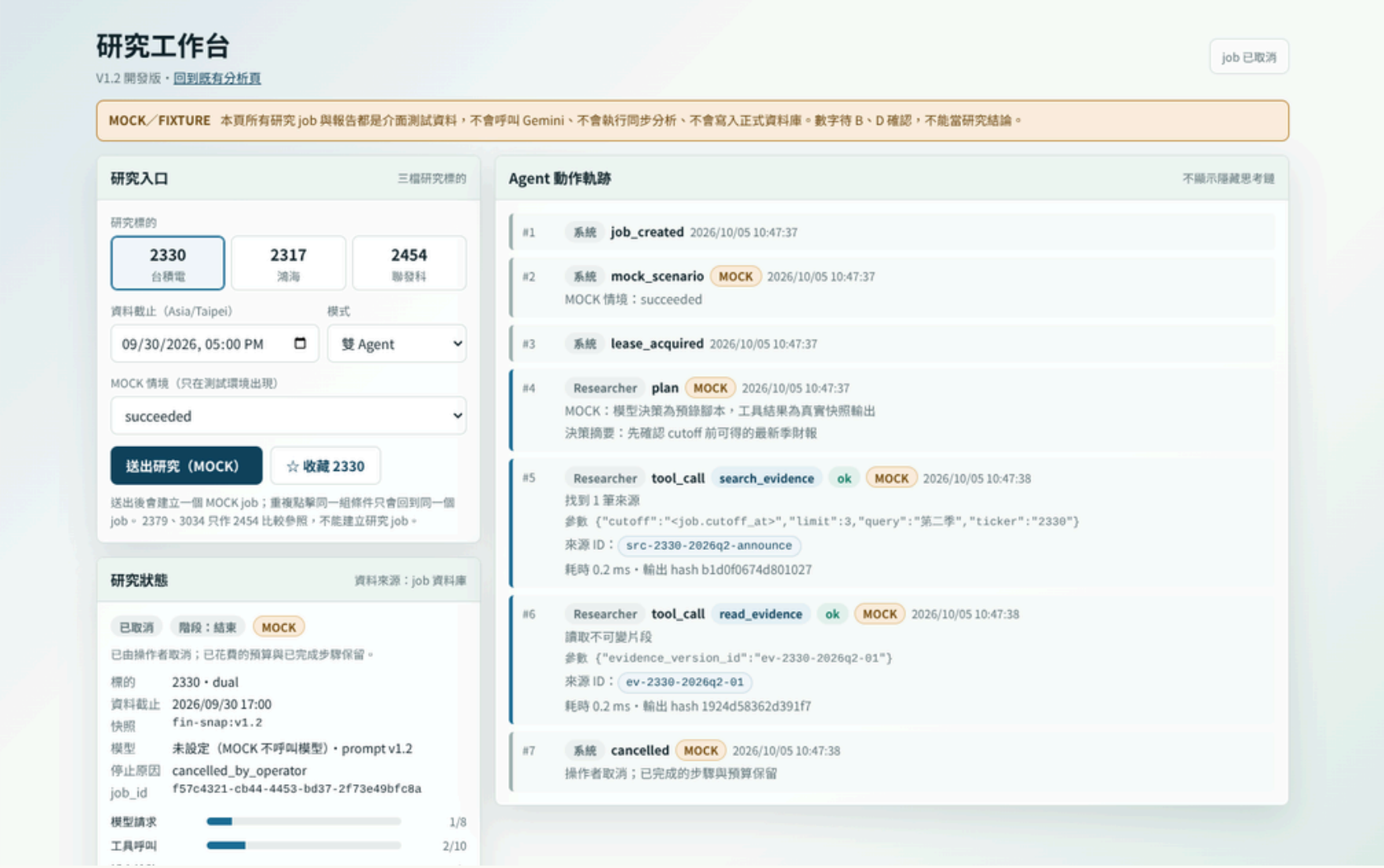
研究限制

- Reviewer 可能漏抓錯誤，也可能誤擋正確主張
- 開發集 dual 有 4／10 案通過覆核，但不能視為正確率
- v1 用於校準；v2 修改 token 預算與覆核規則，結果不可直接混合

正式研究結論應依 D 核准的保留集評分；資料不足應揭露限制，不補造數值。



研究任務失敗與取消｜狀態展示



狀態可辨識

系統保留研究任務的取消狀態，讓使用者辨識流程是否中止，避免將未完成的任務誤認為成功研究結果。

畫面示例｜取消狀態；非正式保留集結果。

不等同正式保留集實驗成果；版本、LIVE/MOCK/REPLAY 應以原始檔與執行紀錄為準。

W08-E｜2330 LIVE v2 PDF 展示



多智能體投資分析系統

2330 台積電 研究報告

資料截止	2026-11-06 21:00（台北時間）
報告版本	rv-db6b0e1b-9262-45a4-a40e-36eb8fff453f（第 2 版）
報告 hash	fa839b7ad3657951ffc201fc7f2ac650f3713fb93790c7e9aa1b12e2f1d2d064
核准	lead・2026-11-09 14:53
快照	snap-fwd2-f8bedf9f5c7e
模型／prompt	gemini-3.5-flash-lite・researcher-v1.2.2, reviewer-v1.2.1
研究問題	截至資料截止，總經、基本面與估值證據支持哪些觀察？有哪些反向證據、假設與待確認訊號？（macro-fundamental-valuation-v1）

估值狀態與資料品質

估值狀態：市價高於模型估值（DCF 每股 751.06 元，與同日收盤價差距 -64.8%）

基準收盤價：2026-11-06 收盤 2,135.00 元（未還原；交易日 17:30 起可得）

資料品質風險：低　既定資料檢查全部通過

±15% 是本專題的顯示門檻，不是經驗證的投資規則；DCF 結果取決於 WACC、g 與 FCF 假設。

資料品質風險只代表既定資料檢查的結果；「低」不代表股價風險低。

主張（事實／推論／未知）

c1｜事實　台積電2026年9月合併營收約新台幣5,118.57億元，月減0.6%、年增54.6%。

來源：ev-fwd1-2330-rev-202609

c2｜事實　台積電2026年1月至9月累計合併營收約新台幣38,987.27億元，年增41.1%。

來源：ev-fwd1-2330-rev-202609

c3｜事實　台積電2026年第三季每股盈餘為新台幣29.43元（公司自結，非董事會通過之財報）。

來源：ev-fwd1-2330-call-2026q3

限制：為公司自結數，非正式董事會通過之財報

基本面觀察

・2026年9月單月營收與1-9月累計營收均維持強勁的年增表現。

正面因素

・營收規模保持高檔且年增率顯著，反映終端需求或先進製程動能維持。

未知事項

・缺乏完整四季度 TTM EPS 以計算精確本益比

・缺乏總體經濟數據與完整估值模型細節

下一個確認訊號

・後續正式董事會通過之季報與完整財報數字

已核准發布的 LIVE 報告

台積電（2330）LIVE 第 2 版 PDF，整合研究主張、來源及估值資訊，並保留版本供後續查閱與追溯。

LIVE 不等於三模式保留集正式評分；覆核通過不代表結論正確。

W08-E｜2317 LIVE v2 PDF 展示

Render PDF 第 1 頁｜LIVE｜rv-2ed6652e｜資料截止 2026/10/30 21:00

估值狀態與資料品質

估值狀態：無法判定：TTM FCF ≤ 0，5 年持平情境不適用
基準收盤價：2026-10-30 收盤 245.50 元（未還原；交易日 17:30 起可得）
資料品質風險：低　既定資料檢查全部通過
±15% 是本專題的顯示門檻，不是經驗證的投資規則；DCF 結果取決於 WACC、g 與 FCF 假設。
資料品質風險只代表既定資料檢查的結果；「低」不代表股價風險低。

主張（事實／推論／未知）

c1｜事實　鴻海2026年9月合併營業收入為1,158,633,235仟元，較去年同期增加38.42%。
來源：ev-fwd1-2317-rev-202609
限制：此數字為自結數，非正式會計師核閱財報。
c2｜事實　鴻海2026年1至9月累計合併營業收入為7,669,772,510仟元，較去年同期增加39.53%。
來源：ev-fwd1-2317-rev-202609
限制：僅有累計營收數據，尚未包含完整損益表與EPS明細。
c3｜未知　截至目前快照未提供完整的總體經濟對產業影響之量化關聯數據及詳細估值本益比數據。
來源：無（不能當作事實）
限制：缺乏估值與完整總經指標對應。

總經觀察

・美國2025年至2026年之CPI數據已於總經快照中列出，但尚未於本案中做進一步總經傳導分析。

基本面觀察

・2026年9月單月及1-9月累計合併營收均呈現大幅年增，顯示營運規模擴張。

負面因素

・存在美國國際貿易委員會337調查等潛在法律與營運風險訊息待釐清。

正面因素

・營收持續展現高雙位數年增率，營運動能強勁。

未知事項

・缺少詳細的獲利能力指標（如毛利率、營益率、純益率與EPS）。
・缺少當期股價與完整估值模型數據。

下一個確認訊號

・關注後續正式財報公告之毛利率與淨利表現。
・追蹤美國國際貿易委員會337調查之進展。

估值條件不足時不強行推算

鴻海（2317）LIVE 第 2 版 PDF 中，TTM 自由現金流不大於零，因此 DCF 估值標示為「無法判定」。

LIVE 不等於三模式保留集正式評分；覆核通過不代表結論正確。

備用 19｜錯誤處理與覆核決策

PASS

無未解決 critical
研究 job 結束

REVISE

可在剩餘預算內補查
退回 Researcher 修正

INSUFFICIENT

關鍵證據不足或預算用盡
停止研究流程

執行限制：8 次模型發送、10 次工具、2 輪補查、180 秒主動時間；Agent v2：單次 6,000／每 job 64,000 token。
覆核不等於發布；人工核准與正式驗收另行處理。

來源：handoff/state-machine-v1.md；docs/method-reviewer.md｜W05-E 待驗收

資料來源與版本管理｜研究可追溯性

資料來源與查核
• FinMind：財報、股價、交易日及加權指數；MOPS：公告與證據；FRED：總體資料
• 擷取時間與 SHA-256 可追溯；cutoff 後資料不可用，缺值保留 null

測試成果與限制
• D：417 項離線測試通過；20 次相同請求為循序測試，非 20 並行
• A 本機負載：10 位唯讀訪客＋1 job、9,293 筆訪客請求，p95 14.8 ms、5xx 0；D 僅核對來源，未自行重測
• A 的效能數字不是 Render 實測；真實 Supabase 暫失與 20 並行請求尚未測試

成果界線
• Agent v1、v2 開發集結果分開呈現；MOCK／REPLAY 不代表正式保留集
• 正式 60 run 評分待 D 提供及核准

來源：main/evaluation/fault-and-security-w08.md、evaluation/v12-load-graph-check.md、docs/B-review-W08-D.md、design/performance-w08.md

資料治理

來源可追溯

版本區分

離線測試已交付；正式評分待核准